

Proyecto Final

Data Science II

Predicción del precio de alojamientos Airbnb mediante
Machine Learning

Alumno: Orué Adrián Curso: Data Science II



Problema y objetivo

Airbnb posee miles de alojamientos con características diferentes.

El objetivo del proyecto es comprender qué factores influyen en el precio de una propiedad y desarrollar un modelo capaz de estimarlo.

Audiencia

- Propietarios
- Administradores
- Empresas turísticas
 - Analistas

Datos utilizados

Dataset: New York Airbnb Open Data

Registros: 48.895 alojamientos

Variables: 16 características

Fuente: Base pública

df.head()

	id	name	host_id	host_name	neighbourhood_group	neighbourhood	latitude	longitude	room_type	price	minimum_nights	number_of_reviews	last_review	review
0	2539	Clean & quiet apt home by the park	2787	John	Brooklyn	Kensington	40.64749	-73.97237	Private room	149	1	9	2018-10-19	
1	2595	Skylit Midtown Castle	2845	Jennifer	Manhattan	Midtown	40.75362	-73.98377	Entire home/apt	225	1	45	2019-05-21	
2	3647	THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK !	4632	Elisabeth	Manhattan	Harlem	40.80902	-73.94190	Private room	150	3	0	NaN	
3	3831	Cozy Entire Floor of Brownstone	4869	LisaRoxanne	Brooklyn	Clinton Hill	40.68514	-73.95976	Entire home/apt	89	1	270	2019-07-05	
4	5022	Entire Apt: Spacious Studio/Loft by central park	7192	Laura	Manhattan	East Harlem	40.79851	-73.94399	Entire home/apt	80	10	9	2018-11-19	

Metodología:

Obtención de datos



Limpieza



Análisis exploratorio



Ingeniería de atributos



Machine Learning

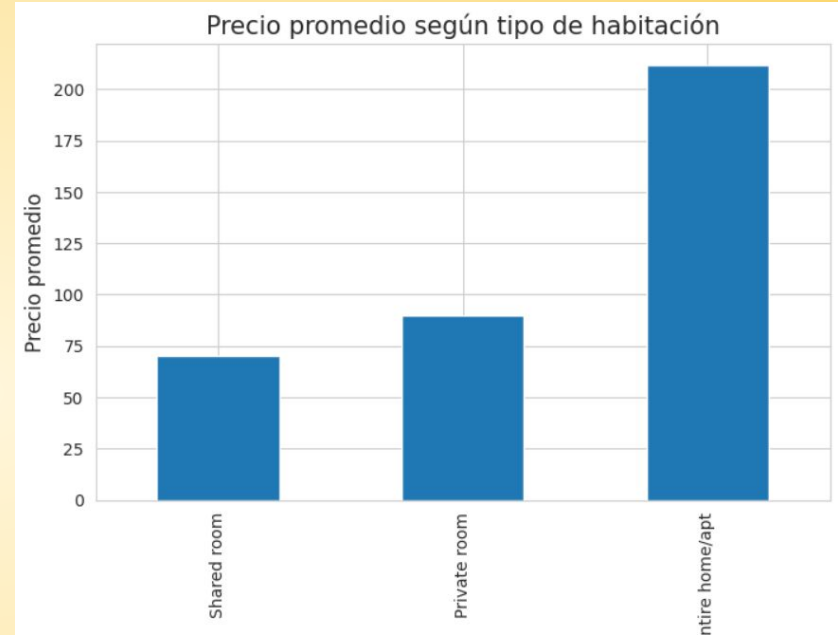
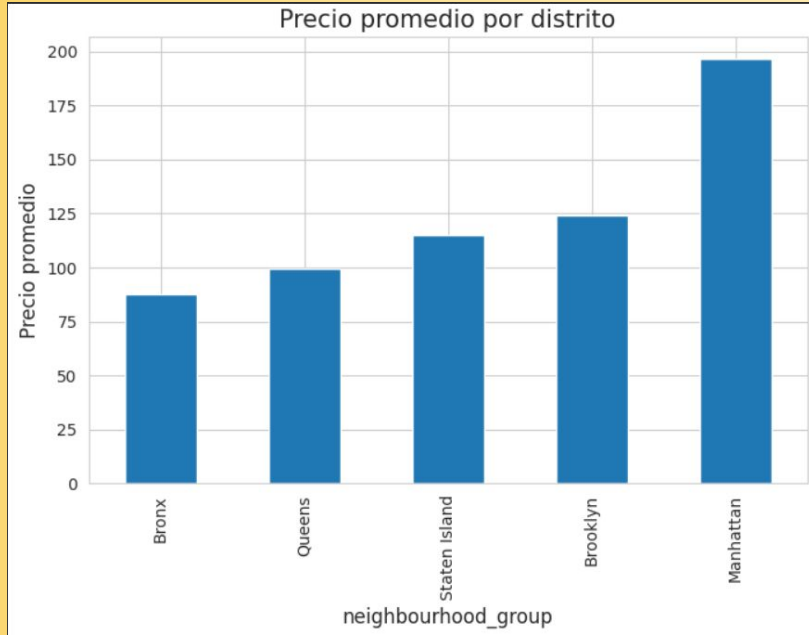


Selección del modelo

Distribución de precios

La mayoría de los alojamientos presenta precios moderados, aunque existen valores extremos que fueron tratados durante la limpieza.

Insights del mercado



- Manhattan concentra los precios más elevados.
- Los alojamientos completos presentan valores superiores frente a habitaciones privadas o compartidas.

Insights obtenidos

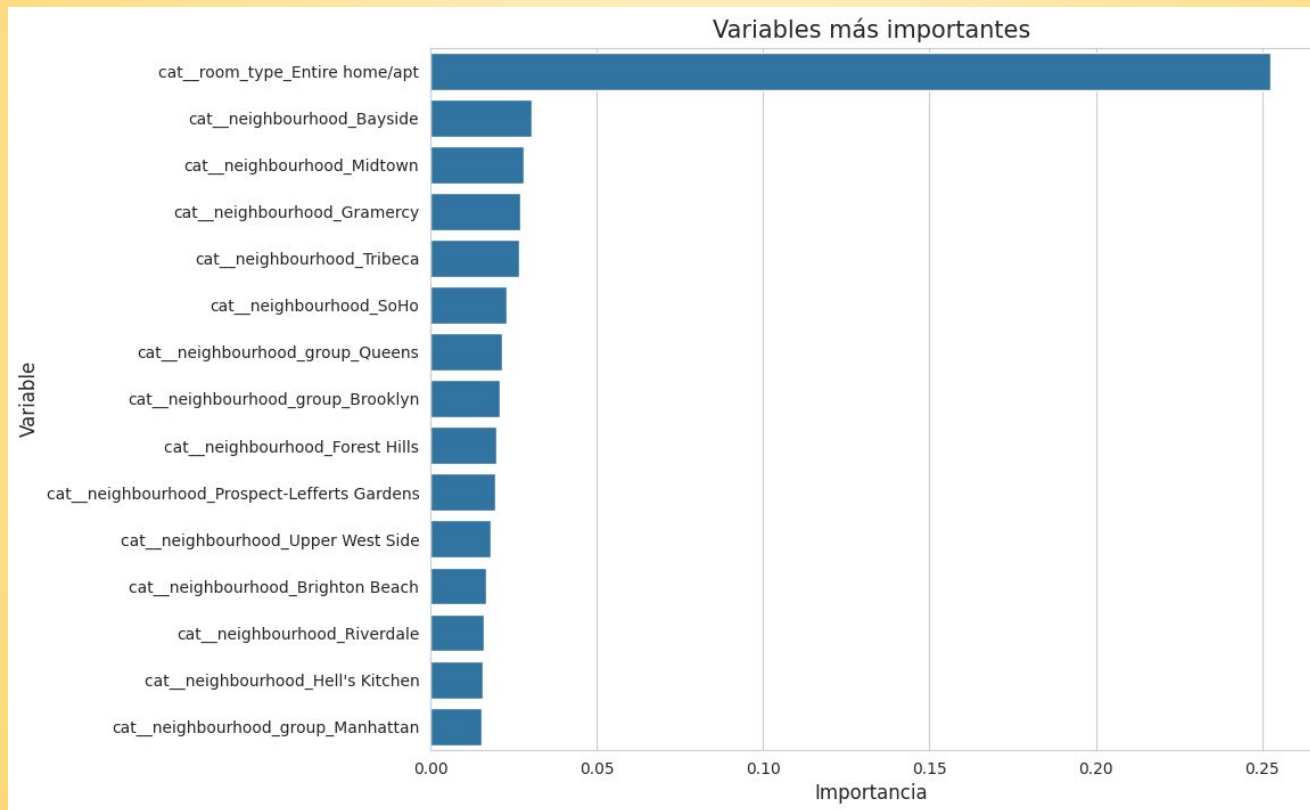
- Manhattan posee los precios promedio más altos.
- Brooklyn concentra gran cantidad de publicaciones.
- Existen anfitriones profesionales con múltiples propiedades.
- Las reviews tienen influencia limitada sobre el precio.

Modelos evaluados

	Modelo	R2
0	Linear Regression	0.228920
1	Random Forest	0.279002
2	XGBoost	0.320751

Modelo final:

	Modelo	R2	MAE	RMSE
2	XGBoost	0.320751	56.674679	127.606787



Interpretación del modelo

- La ubicación del alojamiento fue el factor más importante para la predicción.
- El tipo de habitación tuvo una influencia significativa.
- La disponibilidad anual también aportó información relevante.
- Variables como la cantidad de reseñas tuvieron menor impacto.

Conclusiones

El análisis permitió identificar patrones relevantes del mercado Airbnb en Nueva York.

El modelo XGBoost logró el mejor desempeño entre los algoritmos evaluados.

El proyecto demuestra cómo las técnicas de Ciencia de Datos pueden utilizarse para comprender mercados y generar herramientas predictivas.